Определение оптимального решения задачи движения, распределения звёзд в диске Галактики и вычисление объективно значимых данных из этих моделей.

6 мая 2026 г.

1 Работа с потенциалами, силами, скоростями, моделями минимизации.

Полагаясь на две модели, что можно выделить из имеющихся у нас представлений, можно вывести 2 модели оптимизации на поиск изменения диска звёзд, являющейся единственной объективно значимой задачей оптимизации на данный момент. Первое представление - цефеиды непосредственно и образуют этот диск. Тогда поведение звёзд будет определяться динамически - сумма сил будет определяться из стоячих потенциалов + изменяющихся во времени и пространстве (не только по двум осям R и Z). Второе предположение основано на распределении энергий звёзд в пространстве:

• *Во-первых, распределение энергий в системе несталкивающихся тел определяется случайным распределением для газов (к примеру), чем мы и воспользуемся*

• *Во-вторых, распределение энергий также задаётся видом дисков, но эта энергия - потенциальная - учтём её с кинетической, чтобы найти полную энергию*

Этот подход может быть полезен в рассмотрении факта о том, что звёзды разлетаются в разных направлениях при столкновении, но сумма их энергий продолжает иметь константный вид. Это влияние можно будет учесть, к примеру, наложением случайного распределения, вложенного в случайное распределение по энергиям.

На этом представления могут быть исчерпаны или же сами результаты, получаемые из данных новых положений, могут не нести объективную значимость.

1.1 Модель потенциала.

Искомое распределение будет рассчитываться для скорости в особой конфигурации системы - в состоянии, когда диск и остальные потенциалы ориентированы вдоль плоскости XY. При этом расстояние для них берётся с условием (к примеру, ЗСМИ) (радиус вектор строго определён для определения предположительного начального расстояния звезды).

Для такой модели будет определён ЗСЭ:

$$V_{now}^2/2 + U(X, Y, Z) = V_x^2/2 + U(R_x, Z_0 = 0), \tag{1}$$

где R_x может быть приближён уравнением $\sqrt{X^2 + Y^2}$ для звёздного диска в плоскости XY.

2 Как работает программа.

2.1 Поиск перпендекуляров к кривой полиномиальной поверхности.

Введём 4 точки относительно начальной заданной ref
1. Определим минимальное расстояние до точек
2. ref - середина между предыдущей ref и точкой с минимальным расстоянием
Таким образом мы способны отдалиться вдоль 2 осей на максимальное расстояние, не превышающее расстояние между точками в начале

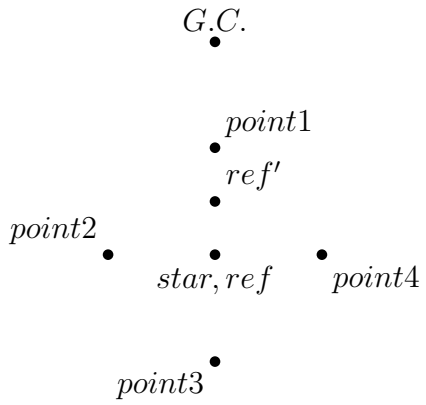

Рис. 1: Примерное начальное состояние при $dist(star, point1) = d_{min}$. ref' - новая точка попадания ссылки после алгоритма определения ref

2.2 Определение вектора минимума.

Пусть есть некоторый вектор $\vec{a}$, который сонаправлен с вектором $\frac{df}{\vec{da}}$ градиента исследуемой функции f на минимум значения.

Определим градиент вдоль вектора $\vec{a}$ через его проекции:

$$\Delta a = \frac{\Delta x_i}{\cos \alpha_i} \tag{2}$$

где

$$\cos \alpha_i \propto \frac{\partial f}{\partial x_i}. \tag{3}$$

Условие абсолютного минимума мы запишем как

$$\frac{\Delta f}{\Delta a} = 0. \tag{4}$$

Определим производную f по a как

$$\frac{\Delta f}{\Delta a} = \sum_i \frac{\partial f}{\partial x_i} \cdot \frac{\partial x_i}{\partial a} \tag{5}$$

$$\Rightarrow \frac{\Delta f}{\Delta a} \propto \sum_i \frac{\partial f}{\partial x_i}^2, \tag{6}$$

что значит

$$\sum_i \frac{\partial f}{\partial x_i}^2 = 0. \tag{7}$$

Поскольку каждая производная считается по производной по точке и при изменении остальных проекций, то

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(\vec{x}) = \frac{\partial f}{\partial x_i}(\vec{x}_0) + \sum_j (\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(\vec{x}_0) \cdot \Delta x_j) \tag{8}$$

Пренебрегая вторым порядком малости ($\Delta x_i \Delta x_j$), мы получаем упрощение:

$$\sum_i \frac{\partial f}{\partial x_i}^2 = \sum_i J_i^2 + 2\sum_i (\Delta x_i \cdot \sum_j (J_j \cdot H_{ij})) \tag{9}$$

Откуда мы можем записать это в более простом виде:

$$A \cdot A^T + B\Delta\vec{x} = 0 \tag{10}$$

Применяя, что $B_{0i} = \sum_i H_{ij} \cdot J_j$, где J - матрица частных производных, а H - гессиан функций. Из чего следует, что

$$\Delta\vec{x} = -B^{-1}A \tag{11}$$

Также стоит обратить внимание на примитивный случай верного условия выполнения истинного минимума переменных:

• В такой верно подобранной точке (наборе аргументов x_i) будет наблюдаться, что

$$\frac{df}{dx} = 0, \tag{12}$$

из чего будет непременно следовать, что

$$\frac{df}{dx_i}(\vec{x}_0) + \sum_j \frac{d^2 f}{dx_i dx_j}(\vec{x}_0)\Delta x_j = 0 \tag{13}$$

Решение этого уравнения лежит в однозначном определении переменных. Несомненно можно воспользоваться уравнением (1) (1-ое уравнение в данном подразделе) для какой либо догадки распределении величин $\Delta x_i / \Delta x_j$, но к результату оно приведёт неоднозначному, к тому же придётся решать квадратичное уравнение вида квадрата уравнения (7). Лёгкое упрощение можно заметить в том, где члены матрицы ковариаций дают наименьший вклад в текущую производную $\frac{df}{dx_i}$. Решение представит собой умножение обратной матрицы гессе с якобианом:

$$\Delta\vec{x} = -H^{-1}J \tag{14}$$

Исходя из решения действительной задачи на минимизацию коэффициента правдоподобия, решение уравнения (6) через библиотеки Python приводило к ухудшению значений функций и увеличению его в 2 раза в зависимости от хода в вычислении производных (в любых случаях увеличивалось значение). Решение уравнения вида (13) давало сомнительный результат, который можно было бы едва заметить - менее 3 степени во множителе значения функции (почти нет). Таким образом вопрос стоит в двух вещах:

• *Введении более точной функции минимизации, которая бы не была подвержена резким скачкам для выполнения условия уравнения (6)*

• *Введение более точных методов определения минимума в функции множества переменных*

Последняя задача кажется невыполнимой в обычных случаях, но количество переменных всегда можно поменять в зависимости от требуемой точности модели (к примеру - 5 переменных разных численных порядков).

2.3 Доверительные интервалы функции высоты поверхности $\zeta^n(X, Y)$.

Статистическая ошибка определения расстояний для звёзд -

$$\Delta r_{max} \approx \frac{1}{5}\Delta(m - M)\ln 10, \tag{15}$$

что также можно с лёгкостью положить по остальным координатам. Выбираем максимальную точку в сторону смещения плоскости $\rightarrow$ вычислям новую плоскость $\rightarrow$ делаем новое положение звезды $\rightarrow$ вычисляем новое положение плоскости.

Python библиотекой scipy представляет устойчивое решение для значения $\mathcal{L}$ разными методами. Исходя из этого, сама функция минимизации представляет собой устойчивое решение, что затрудняет определение у неё спонтанных отклонений в обе стороны. Исходя из этого, мы будем решать альтернативные решения для вектора $\vec{z}$ (альтернатива $\vec{x}$ ранее) путём ввода различных предварительных значений через минимизацию лограрифма модуля разностей коэффициентов правдоподобия в обоих случаях и выбирая максимальные отклонения по всем осям одновременно.

$$\mathcal{L}(\vec{z}) \lesssim \mathcal{L}(\vec{z}_0)_0 \tag{16}$$

$$|z_i - (z_i)_0| \rightarrow max \tag{17}$$

Таким образом мы получаем доверительные интервалы $\Delta\vec{z}$ для дальнейших манипуляций с ними.

Далее последует поиск в интервалах полученных значений $\Delta\vec{z}$ в проекциях для максимум отклонения функции $\zeta^n(X, Y)$ от полученных в первый раз значений на плоскости (X, Y):

$$|\zeta^n(X, Y) - (\zeta^n(X, Y))_0| \rightarrow max \tag{18}$$

2.4 Масштабирование

Вопрос о масштабировании остаётся краеугольным в вопросе определения точностей нашей плоскости за пределами $R \approx 8kpc$, где полнота нашей выборки уже не представляется возможной, а получаемые данные представляют нам сильное искажение плоскости. Это вносит свой вклад в определение плоскости диска, а также - в его точность. Не трудно понять, что такие дальние звёзды могут вносить незначительный вклад в оптимизацию функции, чем близлежащие, которые "перегружают"функцию своими ошибками расстояний. Предполагается наивный выход из подобной ситуации - мы можем рассуждать о мнимом поглощении среды, которая мешает нам засечь необходимое количество звёзд. Вычисляемое количество звёзд N и его истинное количество - N0, могут определяться простой зависимостью вида

$$\frac{N}{N_0} = e^{-\tau}. \tag{19}$$

Этот примитивный вид уравнения преобразуем в интеграл по пути от Солнца к звезде в функции изменения освещённости как

$$dI = -I \cdot kdl \tag{20}$$

$$\Rightarrow I = \int_0^{l_s} -Ik(R)dl, \tag{21}$$

где

$$k = \sum_{i=0}^{m} k_i \cdot R^i. \tag{22}$$

Черновик

Можно попробовать описать идею о том, что цефеиды имеют статистическое движение, характера уравнения несжимаемой жидкости, иначе эту идею можно представить в виде условия на разлёт звёзд:

$$\sum_i v_{Ri} = 0. \tag{23}$$

Т. е. в моделировании диска во времени должно соблюдаться это условие.

В простом случае мы можем распространить это выражение на долю наблюдаемых звёзд (связывая это с центральной симметрией линии Солнце-Центр Галактики) и, также, на текущий момент изменений расстояний, которое мы можем предсказать для ближайшего будущего, зная $\omega^2 R$ и a_R:

$$v_R = v_{R_0} + (\frac{v_\tau^2}{R} - a_R)t + O(t^2), \tag{24}$$

Пренебрегая вторым членом точности, получаем условие на весь диск или на некоторое расстояние $(R, R + \Delta R)$.

Возможно, есть смысл проверить на саму устойчивость данный подвижный диск, представляемый нами как звёздный, через определение точечных малых масс вдоль него и прослеживание за их радиальными движениями, считая их закреплёнными за дисками. Это проверит условие на возможность существования подобных искривлений в звёздном диске и поможет удостоверить нас в схожести реальной и наблюдаемой картины дисков.

Как это может быть реализовано:

• *Мы разделим диск в каком-то месте на "части"от радиуса.*

• *Будем смотреть на изменение потенциала вдоль изменения радиуса, а именно - поскольку $\vec{f} = -gradU$, то будем изучать направленность силы f, домножая на направление перпендекуляра к точке в плоскости*

Сам перпендекуляр будет иметь вид

$$\vec{\lambda} = \frac{da}{dx}\vec{e_x} + \frac{da}{dy}\vec{e_y} - \frac{da}{dz}\vec{e_z}, \text{ где} \tag{25}$$

$$a = -Z + \zeta^n(X, Y, z), \textit{ откуда} \tag{26}$$

$$\frac{da}{dx} = -\sum_i z_i k X^{k-1} Y^m \tag{27}$$

$$\frac{da}{dx} = -\sum_i z_i X^k m Y^{m-1} \tag{28}$$

$$\frac{da}{dz} = 1 \tag{29}$$